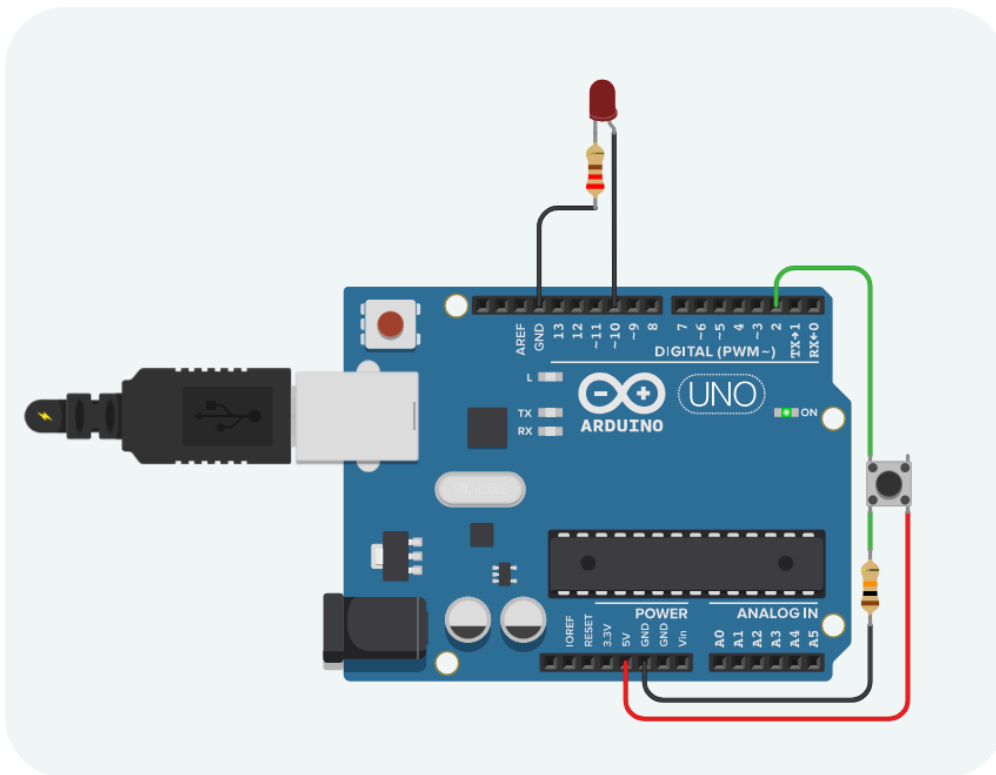


# Programación en Arduino

# Programación en Arduino

La idea principal es simple

Aquí hay un ejemplo de un código para un botón que enciende una luz y su explicación



C++

C++

Ejemplo Arduino

```
1  // C++ code
2  int buttonState = 0;
3  int led = 10;
4  void setup() {
5      pinMode(2, INPUT);
6      pinMode(10, OUTPUT);
7  }
8
9  void loop(){
10     buttonState = digitalRead(2);
11     Serial.begin(9600);
12     if (buttonState == HIGH) {
13         delay(1000);
14         Serial.println("Boton pulsado");
15         digitalWrite(led, HIGH);
16         delay(1000);
17     } else {
18         digitalWrite(led,LOW);
19     }
20     delay(10);
21 }
```

# Pasos Iniciales

## ⚠ AVISO

SUPER IMPORTANTE DEFINIR VARIABLES/ALIAS (Asignandolos a pines de la placa)

SUPER IMPORTANTE DEFINIR LO QUE HACE CADA PIN (INPUT/OUTPUT) DENTRO DEL METODO void setup()

C++

C++

Inicio programa

```
1  int buttonState = 0; //declaracion VARIABLES (LOS DATOS CAMBIAN) en
   funcion del pin de conexion
2  int led = 10;
3  void setup() {
4      pinMode(2, INPUT);
5      pinMode(10, OUTPUT); //definicion pines
6  }
```

# Método Loop (main)

C++

C++

Metodo loop (main)

```
1 void loop(){
2     buttonState = digitalRead(2); // Quiere decir que la variable
    buttonState se basa en la lectura del pin 2 (digital)
3     Serial.begin(9600); // Para imprimir entrada se crea un monitor
    serial
4     if (buttonState == HIGH) { //Condicion if (LECTURA DIGITAL = HIGH /
    LOW)
5         Serial.println("Boton pulsado"); //Trazado para comprobar que va
    bien
6         delay(1000); // Delay para ejecucion mas suave
7         digitalWrite(led, HIGH);
8         delay(1000); // Delay para ejecucion mas suave
9     } else {
10        digitalWrite(led,LOW);
11    }
12    delay(10);
13 }
```

## ⚠ Importante

EL TIPADO DE LOS METODOS ES MUY SIMILAR O EL MISMO QUE EN JAVA